ZADANIE B5

Kinetyka reakcji

Termiczny rozkład organicznego kwasu RCOOH w fazie gazowej, w temp. 600 K, przebiega na drodze dekarboksylacji:

$$\mathrm{RCOOH_{(g)} \rightarrow RH_{(g)} + CO_{2(g)}}$$

Eksperymentalnie wykazano, że czas połówkowy tej reakcji ($t_{1/2}$) zależy od początkowego ciśnienia RCOOH w sposób zilustrowany danymi z tabeli:

p_0 [kPa]	1,33	2,67	5,33	13,33	20,00	23,33	26,66
$t_{1/2}$ [s]	191,6	95,7	47,8	19,2	12,9	10,9	9,58

Polecenia:

a. Wyznacz graficznie kinetyczny rząd tej reakcji

b. Oblicz jej stałą szybkości, pamiętając o podaniu jednostki.

c. Oblicz, ile razy reakcja ta ulegnie przyspieszeniu, gdy temperatura wzrośnie do 700 K, jeśli energia aktywacji tego procesu wynosi E_a = 75 kJ mol^{-1}.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B5

a. Czas połówkowy reakcji nie zależy od początkowego ciśnienia (stężenia) reagentów jedynie dla reakcji rzędu pierwszego. Zatem reakcja rozkładu RCOOH musi być rzędu innego niż pierwszy. Zakładając, iż reakcja jest rzędu drugiego, możemy wyprowadzić liniową zależność między odwrotnością ciśnienia RCOOH i czasem:

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p_0} + kt$$

Z definicji $t_{1/2}$ wynika relacja:

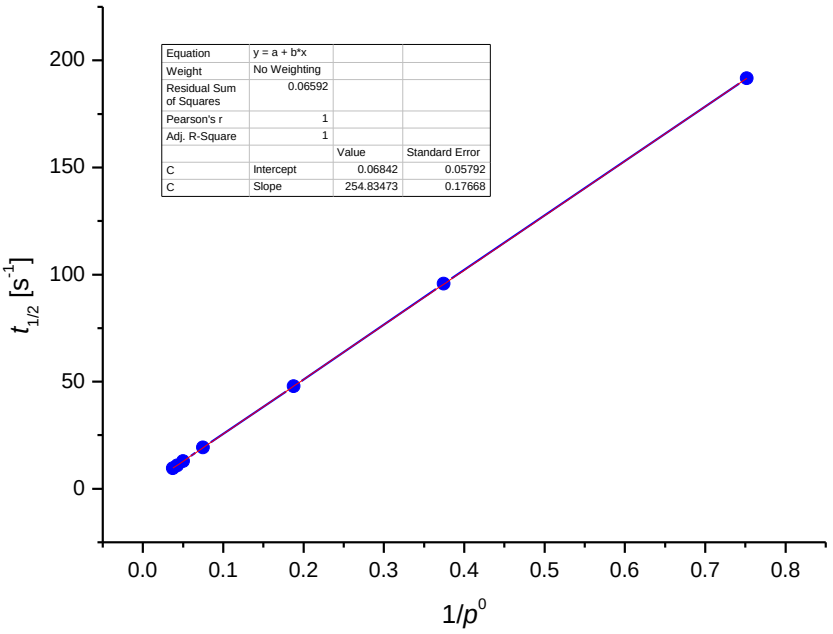
$$\frac{2}{p_0} = \frac{1}{p_0} + kt_{1/2}$$

po przekształceniu której otrzymujemy odwrotną proporcję między $t_{1/2}$ i ciśnieniem początkowym:

$$t_{1/2} = \frac{1}{kp_0}$$

Zatem wykres $t_{1/2}$ w funkcji $1/p_0$ powinien być linią prostą o dodatnim nachyleniu równym $1/k$ i (w idealnym przypadku) przechodzącą przez początek układu współrzędnych.

Komentarz: ogólnie, dla reakcji rzędu *r* czas połówkowy jest odwrotnie proporcjonalny do $(p^0)^{r-1}$.



b. Liniowość wykresu potwierdza, iż reakcja rozkładu RCOOH jest rzędu drugiego, a wyznaczona z nachylenia stała szybkości $k = 3{,}92\times10^{-3}$ kPa^{-1} s^{-1}

c. Zgodnie z równaniem Arrheniusa: $k = Ae^{-E_a/RT}$, przy czym czynnik przedwykładniczy A z założenia nie zależy od temperatury. Zatem dla dwóch temperatur T_1 i T_2 spełniona jest relacja:

$$\ln\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right) = \frac{75000}{8{,}314}\left(\frac{700 - 600}{700 \cdot 600}\right) = 2{,}14784\ldots$$

Zatem $k_2/k_1 = 8{,}6$, czyli szybkość rozkładu RCOOH wzrośnie prawie 9-krotnie.